Universidad de Oviedo

ES
Español

Alcanzando la arquitectura del software

2025-26

Jose Emilio Labra Gayo

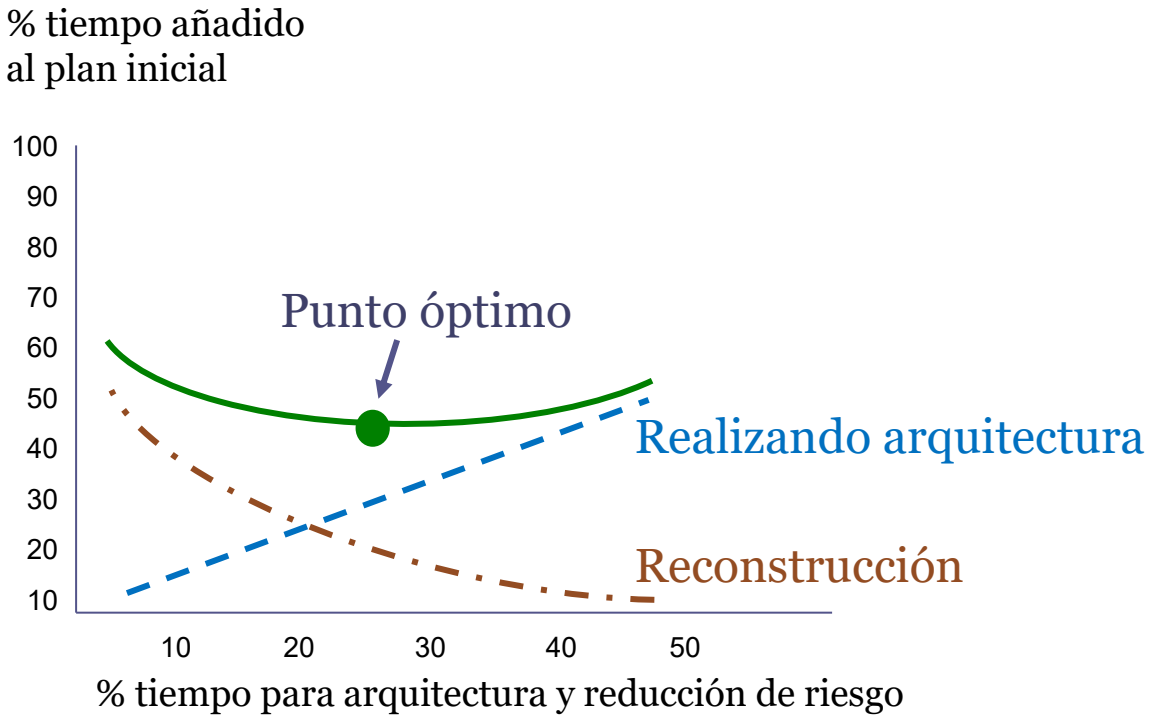
Alcanzando arquitectura del software

- Metodologías
  - ADD
  - Basado en riesgos
- Toma de decisiones
- Incidencias arquitectónicas
  - Riesgos, desconocidos, problemas, etc.
- Evaluación de arquitecturas

¿Cuánta arquitectura?

Punto óptimo entre demasiada arquitectura y demasiada reconstrucción

$$Tiempo\ Total\ proyecto = \begin{cases} Tiempo\ desarrollo + \\ Tiempo\ arquitectura + \\ Tiempo\ reconstrucción \end{cases}$$



ADD - Attribute Driven Design

ADD: Attribute-driven design

Define una arquitectura del software basada en atributos de calidad

Proceso de descomposición recursivo

- En cada etapa, se eligen patrones y tácticas para satisfacer un conjunto de atributos de calidad

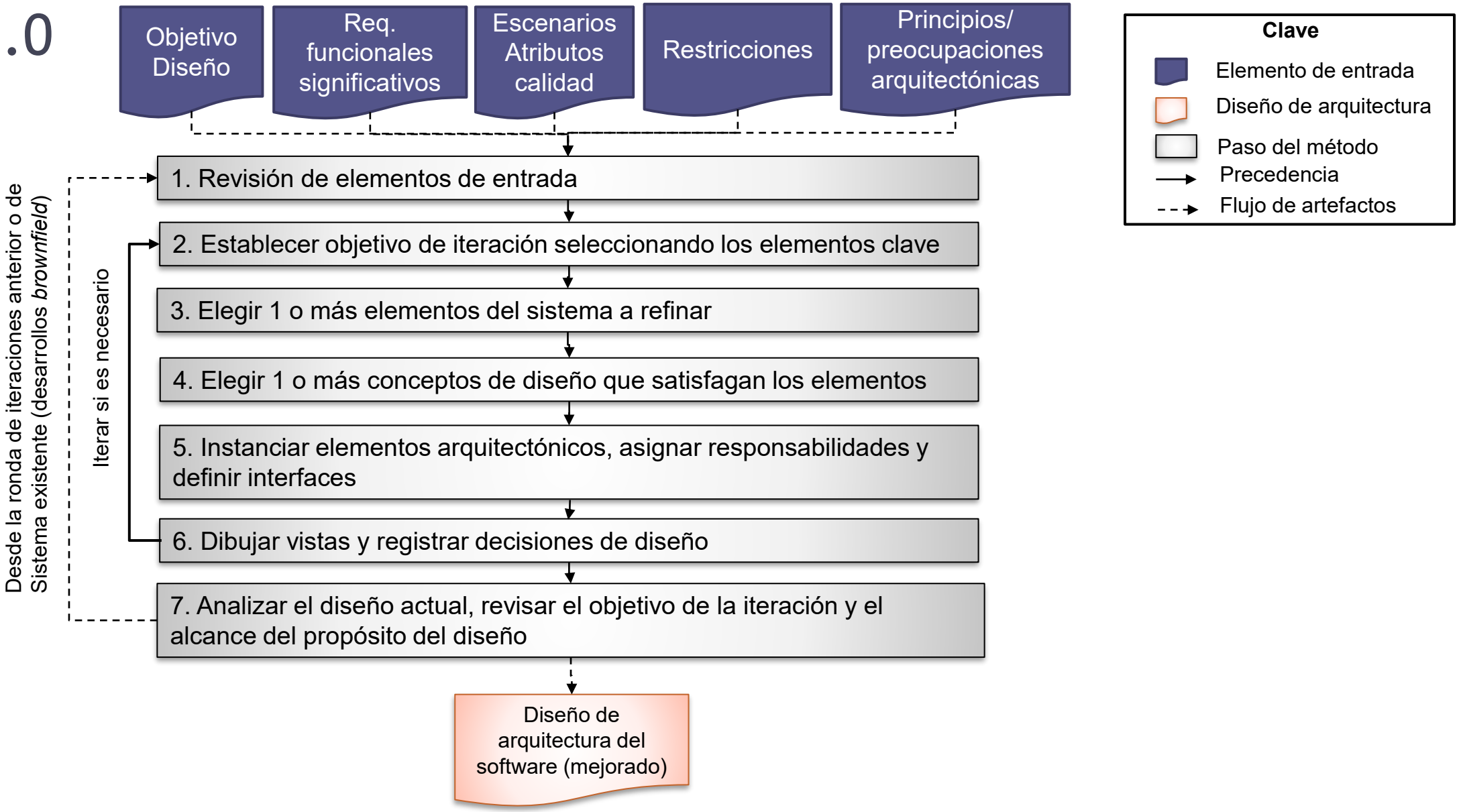
Entrada

- Atributos de calidad
- Restricciones
- Req. funcionales significativos para la arquitectura

Salida

- Primeros niveles de descomposición modular
- Varias vistas del Sistema según se consideren apropiadas
- Conjunto de elementos con funcionalidad asignada e interacciones entre los elementos

ADD 3.0


Objetivo Diseño
Req. funcionales significativos
Escenarios Atributos calidad
Restricciones
Principios/ preocupaciones arquitectónicas
Clave
Elemento de entrada
Diseño de arquitectura
Paso del método
Precedencia
Flujo de artefactos
1. Revisión de elementos de entrada
2. Establecer objetivo de iteración seleccionando los elementos clave
3. Elegir 1 o más elementos del sistema a refinar
4. Elegir 1 o más conceptos de diseño que satisfagan los elementos
5. Instanciar elementos arquitectónicos, asignar responsabilidades y definir interfaces
6. Dibujar vistas y registrar decisiones de diseño
7. Analizar el diseño actual, revisar el objetivo de la iteración y el alcance del propósito del diseño
Desde la ronda de iteraciones anterior o de Sistema existente (desarrollos brownfield)
Iterar si es necesario
Diseño de arquitectura del software (mejorado)

Decisiones arquitectónicas

Decisiones significativas desde punto de vista de arquitectura del software

Normalmente, decisiones que afectan a:

- Atributos de calidad
- Estructura
- Dependencias
- Interfaces
- Técnicas de construcción

Anti-patrones decisiones arquitectónicas (I)

Parálisis por análisis

- No tomar decisiones
- Miedo a tomar decisiones equivocadas

Algunas estrategias:

- Evaluar decisiones con equipo (y esperar cambios)
- Puede ser bueno esperar hasta último momento responsable (pero no más)

Anti-patrones decisiones arquitectónicas (II)

- Atrapado en el tiempo
  - La gente no sabe el motivo de una decisión
    - Consecuencia: Se discute una y otra vez
  - Consejo: siempre incluir justificación
- Decisiones basadas en e-mail
  - La gente pierde, olvida o ni siquiera saben de una decisión
  - Consejo: Registro de decisiones arquitectónicas

Registro decisiones arquitectónicas

Toda decisión de diseño es *suficientemente buena* pero pocas veces óptima

- Es necesario registrar la justificación y los riesgos
- Cosas a registrar:
  - ¿Cuál es la evidencia que justifica la decisión?
  - ¿Quién toma la decisión?
  - ¿Porqué se han tomado ciertos atajos?
  - ¿Porqué se realizaron ciertos compromisos?
  - ¿Qué suposiciones se han realizado?

Clave	Decisión de diseño	Justificación y suposiciones
DA-1	Introducir concurrencia (táctica) en TimeServerConnector y FaultDetectionService	La concurrencia debería ser introducida para ser capaz de recibir y procesar varios eventos simultáneamente
DA-2	Utilizar un patron de mensajería mediante una cola de mensajes en la capa de comunicaciones	Aunque el uso de una cola de mensajes puede ir en contra del rendimiento impuesto por el escenario, será útil para dar soporte al escenario QA-3
. . .	. . .	. . .

Registros decisiones arquitectónicas

Plantillas: https://adr.github.io/

Estructura básica:

- Título
  - Breve título descriptivo
- Estado
  - Propuesto, aceptado, reemplazado
- Contexto
  - Qué es lo que fuerza a tomar la decisión
  - Incluir alternativas
- Decisión
  - Decisión y justificación correspondiente
- Consecuencias
  - Impacto esperado de la decisión

Los registros deberían ser inmutables: si aparece un cambio, crear un nuevo registro que reemplaza el anterior.

Para borradores, puede ser útil utilizar RFCs (*Request for comments*)

Incidencias arquitectónicas

Incidencias arquitectónicas

- Riesgos
- Desconocidos
- Problemas
- Deuda técnica
- Diferencias de comprensión
- Erosión/Ir a la deriva
- Evolución del contexto

Riesgos

Riesgo = algo malo que podría ocurrir pero que todavía no ha ocurrido

Riesgos deberían ser identificados y registrados

- Riesgos pueden aparecer como parte de escenarios de Atributos de Calidad

Riesgos pueden ser mitigados o aceptados

- Si es posible, identificar tareas de mitigación

Riesgo = probabilidad percibida de fallo $\times$ impacto percibido

Tabla valoración riesgo

Valorar riesgos en 2 dimensiones:

- Impacto del riesgo
- Probabilidad de ocurrencia del riesgo

Matriz riesgo 3x3

- Simplificar valores: bajo (1), medio (2), alto (3)

Probabilidad

Impacto	Bajo (1)	Medio (2)	Alto (3)
Bajo (1)	1	2	3
Medio (2)	2	4	6
Alto (3)	3	6	9

Matriz riesgo 3x3

Criterio riesgo / Area	Registro cliente	Realización Petición
Escalabilidad	2	1
Disponibilidad	3	2
Rendimiento	4	3
Seguridad	6	1
Integridad datos	9	1

Tabla de valoración de riesgo

Risk storming: ejercicio recomendado para evaluar riesgos colaborativamente

Desconocidos (unknowns)

Algunas veces no tenemos suficiente información sobre cómo una arquitectura puede satisfacer los requisitos

- Requisitos poco especificados
- Presuposiciones implícitas
- Requisitos cambiantes
- ...

Las evaluaciones arquitectónicas pueden ayudar a convertir los desconocidos en riesgos

Problemas

- Problemas = cosas malas que ya han pasado
  - Tomar decisiones que no funcionan como se espera
  - Cambios en el contexto
    - Una decisión que era buena puede dejar de serlo
- Los problemas pueden arreglarse o ser aceptados
  - Los problemas que no se arreglan pueden generar una **deuda técnica** *(technical debt)*

Deuda técnica

- Deuda adquirida cuando consciente o inconscientemente se toman decisiones de diseño equivocadas
  - Si se pagan los plazos la deuda es devuelta y no se crean más problemas
  - En caso contrario, se incurre en una penalización (interés)
    - Si no se puede pagar durante mucho tiempo ⇒ puede ser tan grande que se declara bancarrota
    - En términos software, significaría producto abandonado

Tipos de deuda técnica

Deuda de código:

- Estilo de código malo o inconsistente

Deuda diseño:

- *Malos olores* de diseño

Deuda de prueba:

- Falta de pruebas, poca cobertura,...

Deuda documentación:

- Aspectos importantes sin documentación
- Documentación no actualizada,...

Diferencias de comprensión

- Aparecen cuando lo que piensan los stakeholders sobre la arquitectura no encaja con el diseño
  - Las arquitecturas evolucionan rápidamente y las diferencias aparecen rápidamente y sin previo aviso
- Diferencias pueden afrontarse con formación
  - Presentando la arquitectura a los *stakeholders*
  - Realizando preguntas a los *stakeholders*

Deterioro arquitectónico

Diferencia entre la arquitectura diseñada y la arquitectura del sistema construido

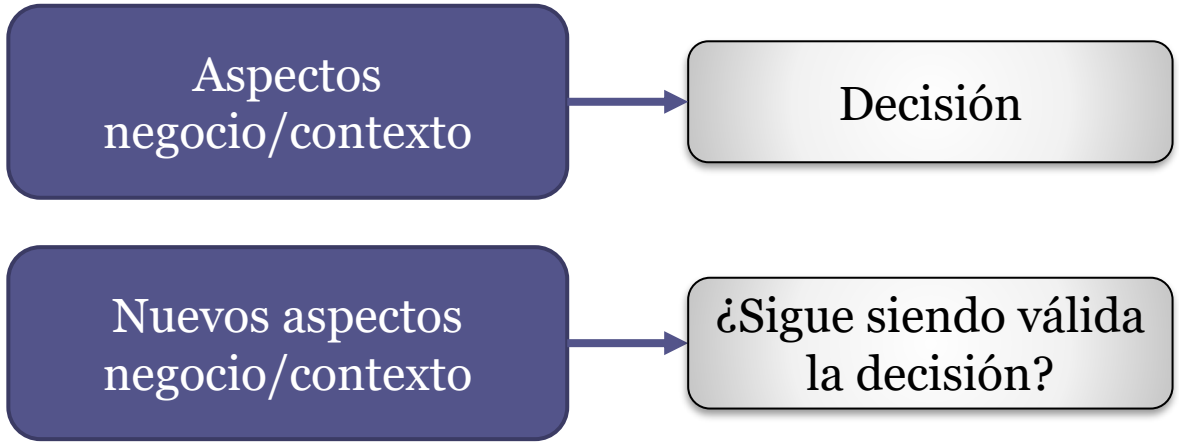
- El sistema implementado casi nunca se parece al sistema que el arquitecto se imagina
- Sin vigilancia, la arquitectura va derivando
- Se aleja del diseño planificado hasta apenas se parezcan

Código arquitectónicamente evidente puede mitigar esta diferencia

Evolución del contexto

Ocurre cuando aspectos claves del contexto cambian después de haber tomado una decisión de diseño

- Es necesario revisar continuamente los requisitos
- Arquitecturas evolutivas



Evaluación de arquitecturas

Evaluación de la arquitectura

ATAM (Architecture Trade-off Analysis Method)

Método para evaluar arquitecturas del software

Versión simplificada:

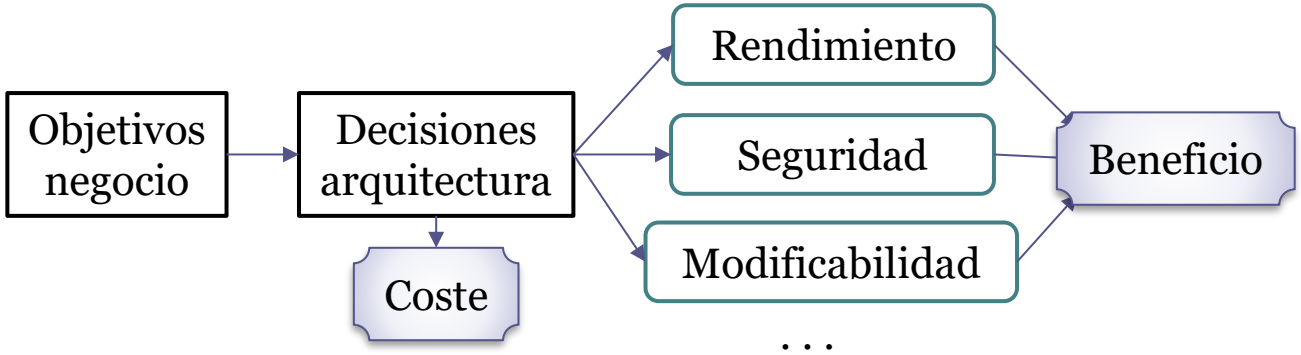
- Presenta aspectos clave de negocio
- Presentar arquitectura
- Identificar enfoques de la arquitectura
- Generar árbol de utilidad de Atributos de Calidad
- Analizar enfoques arquitectónicos
- Presenta resultados

Cost Benefit Analysis Method (CBAM)

1. Elegir escenarios y estrategias arquitectónicas
2. Valorar beneficios para atributos de calidad
3. Cuantificar beneficios de estrategias arquitectónicas
4. Cuantificar costes e implicaciones de las estrategias
5. Calcular la deseabilidad de cada opción

$$VFC\ (Valor\ para\ coste) = \frac{Beneficio}{Coste}$$

6. Tomar decisiones de diseño arquitectónico



Fin